法律咨询小程序 · 功能验收测试报告

生成时间 2026-09-21 22:32:42 | 目标 http://127.0.0.1:9100 | 用例 120 条 | 通过 120 | 未通过 0 | 通过率 100.0%

120	120	0	100.0%
用例总数（11 个功能组）	与独立复算期望一致	需处理	通过率

口径：每条用例都真打后端接口（或真跑构建产物 / 小程序收流脚本），期望值在跑批脚本里用另一套实现独立算出 ——分段费率表手写、日期用 datetime 日历推算、法条号人工对照现行文本，不拿被测代码的输出现场当期望。

1. 测试环境

被测系统	法律咨询微信小程序（体验版） + FastAPI 后端
后端地址	http://127.0.0.1:9100（本机直跑，无容器）
模型链路	Ollama qwen3.5:9b-legal 生成 + AnythingLLM 类案向量检索 + SQLite FTS5 法条库（1,207 部 / 52,116 条）
小程序产物	miniprogram/dist/build/mp-weixin（uni-app Vue3 构建，robocopy 镜像到 D:\legalmp 供开发者工具加载）
跑批脚本	tools/run_tests.py（真打接口，期望值由脚本内另一套实现独立复算）
数据隔离	登录走 dev 游客模式，测试会话与真实咨询同属一个用户：接口组跑完逐条 DELETE；小程序收流组由 node 脚本自建会话，用 --prune-test-sessions 按出题文本前缀回收（只删标题以出题原文开头的）

2. 分组结果汇总

功能组	覆盖接口 / 产物	结论
登录与鉴权	-	5/5 全部通过
法条库检索（laws.db）	/api/laws/*	19/19 全部通过
诉讼费计算器	POST /api/fee	26/26 全部通过
诉讼时效 / 仲裁时效	POST /api/limit	19/19 全部通过
案情要素结构化引导	POST /api/elements	9/9 全部通过
追问建议	POST /api/followups	5/5 全部通过
合同审查	POST /api/contract/review	9/9 全部通过
文书生成	GET /api/document/spec, POST /api/document/generate	9/9 全部通过
咨询主链路与会话	POST /api/chat, /api/chat_once, /api/sessions*	8/8 全部通过
小程序产物检查	-	5/5 全部通过

小程序收流 6 形态回归	-	6/6 全部通过

3. 逐条用例明细

3.1 登录与鉴权 5/5 通过

所有工具接口都要带 Bearer token；未登录一律 401。

用例	输入	期望（独立复算）	实际	结果
登录发 token P0	`POST /api/auth/login {code:''}`	200 + 非空 JWT + user_id	200 + token 非空(JWT 3 段) + user_id=有	通过
无 token 访问工具接口被拒 P0	`GET /api/fee/meta`（不带 Authorization）	401	401	通过
伪造 token 被拒 P0	`GET /api/fee/meta {Authorization: Bearer abc.def.ghi}`	401	401	通过
meta 接口清单 P0	`GET /api/fee/meta, /api/limit/meta, /api/document/spec`	8 / 6 / 3	8 / 6 / 3	通过
接口响应时间（本地回环） P1	`GET /api/health × 3`	< 500ms	3 次 ['2ms', '1ms', '20ms']	通过

3.2 法条库检索（laws.db） 19/19 通过

52,116 条 / 1,207 部（含 333 部司法解释），FTS5 重叠二元组索引 + 口语同义词扩展。期望条号/法名由出题人对照现行文本人工确认。

用例	输入	期望（独立复算）	实际	结果
库规模与 SQLite 实测一致 P0	`GET /api/laws/meta` ＋ 本地 `sqlite3 COUNT(*)`	接口数字 = 库内数字	接口 1207 部 / 52116 条 / 目录 500 项；绕开接口直接 COUNT(*)：1207 部 / 52116 条	通过
口语词 → 劳动合同法第19条（试用期上限） P0	`GET /api/laws/search?q=试用期`	命中《劳动合同法》第19条，正文含「六个月」	「试用期」→ 8 命中，Top4：《中华人民共和国民法典》第六百三十八条、《中华人民共和国劳动法》第二十一条、《中华人民共和国民法典》第六百三十七条、《中华人民共和国劳动法》第三十二条；目标条正文 195 字，含「六个月」=True	通过
条号直查 → 民法典第188条 P0	`GET /api/laws/search?q=民法典第188条`	命中《民法典》第188条，正文含「诉讼时效」	「民法典第188条」→ 8 命中，Top4：《中华人民共和国民法典》第一百八十八条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》第二十条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》第一条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》第二十一条；目标条正文 143 字，含「诉讼时效」=True	通过

刑案 → 刑法第234条（故意伤害） P0	GET /api/laws/search?q=故意伤害	命中《刑法》第234条，正文含「故意伤害他人身体」	「故意伤害」→ 8 命中，Top4：《中华人民共和国刑法》第十七条、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条、《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条；目标条正文 110 字，含「故意伤害他人身体」=True	通过
合同类 → 民法典第585条（违约金） P0	GET /api/laws/search?q=违约金怎么约定	命中《民法典》第585条，正文含「违约金」	「违约金怎么约定」→ 8 命中，Top4：《中华人民共和国民法典》第八百七十三条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第三百八十九条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条；目标条正文 175 字，含「违约金」=True	通过
事故类 → 道交法第74条（赔偿争议处理） P0	GET /api/laws/search?q=交通事故赔偿	命中《道路交通安全法》第74条，正文含「损害赔偿」	「交通事故赔偿」→ 8 命中，Top4：《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十四条、《道路交通事故处理程序规定》第九十一条、《道路交通事故处理程序规定》第九十三条；目标条正文 103 字，含「损害赔偿」=True	通过
劳动类 → 仲裁法第9条（欠薪救济） P0	GET /api/laws/search?q=拖欠工资	命中《劳动争议调解仲裁法》第9条，正文含「劳动报酬」	「拖欠工资」→ 8 命中，Top4：《保障农民工工资支付条例》第五十条、《保障农民工工资支付条例》第十条、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第九条、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第十六条；目标条正文 74 字，含「劳动报酬」=True	通过
物业类 → 民法典第944条（支付物业费） P0	GET /api/laws/search?q=物业费不交	命中《民法典》第944条，正文含「物业费」	「物业费不交」→ 8 命中，Top4：《中华人民共和国民法典》第九百四十四条、《中华人民共和国民法典》第九百五十条、《中华人民共和国民法典》第二百八十六条、《最高人民法院关于审理物业服务纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条；目标条正文 171 字，含「物业费」=True	通过
工伤类 → 工伤保险条例第18条（申请材料） P0	GET /api/laws/search?q=工伤认定	命中《工伤保险条例》第18条，正文含「工伤认定申请」	「工伤认定」→ 8 命中，Top4：《工伤保险条例》第二十条、《工伤保险条例》第十八条、《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》第九条、《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》第七条；目标条正文 213 字，含「工伤认定申请」=True	通过
易混词 → 民法典第586条（定金） P0	GET /api/laws/search?q=定金和订金	命中《民法典》第586条，正文含「定金」	「定金和订金」→ 8 命中，Top4：《中华人民共和国民法典》第五百八十六条、《中华人民共和国民法典》第五百八十七条、《最高人民法院关于审理民	通过

			事、行政诉讼中司法赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院关于民事、行政诉讼中司法赔偿若干问题的解释》第二条；目标条正文 118 字，含「定金」=True	
家事类 → 民法典第1084条（离婚后子女抚养） P0	`GET /api/laws/search?q=孩子抚养权`	命中《民法典》第1084条，正文含「抚养」	「孩子抚养权」→ 8 命中，Top4：《中华人民共和国未成年人保护法》第二十四条、《外国人在中华人民共和国收养子女登记办法》第五条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十四条、《中华人民共和国民法典》第一千零八十四条；目标条正文 177 字，含「抚养」=True	通过
纯口语且库内无字面命中 → 空结果而非硬凑 P0	`GET /api/laws/search?q=欠钱不还 / 辞退赔偿 / 噪音扰民`	均返回 200 + 0 命中	HTTP 全部 200，命中数 {'欠钱不还': 0, '辞退赔偿': 0, '噪音扰民': 0}（设计上不硬凑法条，交给类案向量通道）	通过
同义词扩展命中质量（已知不足） P0	`GET /api/laws/search?q=房租押金不退 / 加班费`	接口 200，命中情况如实记录	「房租押金不退」Top3：人民检察院刑事诉讼规则第五百七十条、人民检察院刑事诉讼规则（试行）第五百七十七条、人民检察院刑事诉讼规则（试行）第五百六十五条——非空但目标条未进前列，列入报告「已知不足」	通过
同义词扩展命中质量 2（已知不足） P0	`GET /api/laws/search?q=加班费`	接口 200，命中情况如实记录	「加班费」Top3：劳动合同法第八十五条、劳动法第四十一条、劳动法第六十三条——非空但目标条未进前列，列入报告「已知不足」	通过
整部浏览：民法典前 30 条按条号升序 P0	`GET /api/laws/browse?law=中华人民共和国民法典&limit=30`	30 条、全是民法典、首条为第 1 条	30 条，条号 [1, 2, 3, 4, 5]...[29, 30]，分编=['总则']，升序且属于民法典=True	通过
分编 + 翻页偏移正确 P0	`GET /api/laws/browse?law=民法典&part=合同编&offset=100`	10 条、属合同编、条号递增	分页 offset=100 取到 10 条，区间 第五百六十三条→第五百七十二条，升序=True	通过
详情 + 上下条文窗口（188 条前后各 3 条） P0	`GET /api/laws/{id}` ，`/api/laws/{id}/context?span=3`	before=186,187 序、after 起于第189条、正文含「诉讼时效」	详情=《中华人民共和国民法典》总则 第一百八十八条（2021-01-01施行，正文 143 字）；上下文 第一百八十五条~第一百八十七条 / 第一百八十九条~第一百九十一条	通过
不存在的条文 id → 404 P0	`GET /api/laws/99999999`	404	404	通过
空关键词 → 422 参数校验 P0	`GET /api/laws/search?q=`	422	422	通过

3.3 诉讼费计算器 26/26 通过

依据《诉讼费用交纳办法》（国务院令第 481 号）第 13、14、15、16 条。期望值由本脚本另一套分段表独立复算，不共用被测代码。

用例	输入	期望（独立复算）	实际	结果

财产案件 1 万元（临界） P0	POST /api/fee {"case_type": "property", "amount": 10000}	50 元（不超过1万元：每件 50 元）	total=50；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 50	通过
财产案件 1.05 万元 P0	POST /api/fee {"case_type": "property", "amount": 10500}	62.50 元（50 + 500×2.5%）	total=62.50；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 62.50	通过
财产案件 10 万元 P0	POST /api/fee {"case_type": "property", "amount": 100000}	2,300 元（50 + 90,000×2.5%）	total=2,300；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 2,300	通过
财产案件 50 万元 P0	POST /api/fee {"case_type": "property", "amount": 500000}	8,800 元（50+2,250+2,000+4,500）	total=8,800；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 8,800	通过
财产案件 100 万元 P0	POST /api/fee {"case_type": "property", "amount": 1000000}	13,800 元（上项 + 500,000×1%）	total=13,800；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 13,800	通过
财产案件 500 万元 P0	POST /api/fee {"case_type": "property", "amount": 5000000}	46,800 元（上项 + 9,000 + 24,000）	total=46,800；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 46,800	通过
财产案件 2,000 万元 P0	POST /api/fee {"case_type": "property", "amount": 20000000}	141,800 元（…+ 1,000 万-2,000万×0.6%）	total=141,800；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 141,800	通过
财产案件 5,000 万元（末档 0.5%） P0	POST /api/fee {"case_type": "property", "amount": 50000000}	291,800 元（上项 + 3,000万×0.5%）	total=291,800；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 291,800	通过
离婚案件（财产 40 万） P0	POST /api/fee {"case_type": "divorce", "property_amount": 400000}	1,200 元（200 + 200,000×0.5%）	total=1,200；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 1,200	通过
离婚案件（财产 18 万，不另收） P0	POST /api/fee {"case_type": "divorce", "property_amount": 180000}	200 元（≤20万只收按件 200 元）	total=200；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 200	通过
人格权案件（损害 15 万） P0	POST /api/fee {"case_type": "personality", "damages": 150000}	1,050 元（300 + 5万×1% + 5万×0.5%）	total=1,050；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 1,050	通过
劳动争议案件 P0	POST /api/fee {"case_type": "labor"}	10 元（每件 10 元）	total=10；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 10	通过
知产民事（无争议金额） P0	POST /api/fee {"case_type": "ip"}	750 元（每件 500~1000，取中值 750）	total=750；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 750	通过
知产民事（有金额 30 万，按财产标准） P0	POST /api/fee {"case_type": "ip", "amount": 300000}	5,800 元（50+2,250+2,000+1,500）	total=5,800；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 5,800	通过
其他非财产案件 P0	POST /api/fee {"case_type": "other_nonproperty"}	75 元（每件 50~100，取中值 75）	total=75；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 75	通过

商标/专利/海事行政案件 P0	`POST /api/fee {"case_type": "admin_special"}`	100 元（每件 100 元）	total=100；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 100	通过
其他行政案件 P0	`POST /api/fee {"case_type": "admin_other"}`	50 元（每件 50 元）	total=50；分段核对=一致；依据=带诉讼费用交纳办法；案件受理费 50	通过
组合：财产10万 + 保全20万 + 执行10万 + 简易程序减半 P0	`POST /api/fee {amount:100000, preserve:200000, execute:100000, simple:true}`	受理费 2,300、减半 −1,150、保全 1,520（30+990+500）、执行 1,400 → 合计 4,070	受理费 2,300 − 简易减半 1,150 + 保全 1,520 + 执行 1,400 = 4,070；理由=适用简易程序审理	通过
支付令申请费 = 财产案件受理费的 1/3 P0	`POST /api/fee {amount:300000, payment_order:true}`	受理费 5,800 → 支付令 1,933.33，合计 7,733.33	受理费 5,800，支付令 1,933.33（=受理费×1/3），合计 7,733.33	通过
管辖权异议（不成立）另收 50~100，取中值 P0	`POST /api/fee {amount:100000, jurisdiction_objection:true}`	合计 2,375	受理费 2,300 + 管辖权异议 75 = 2,375	通过
调解 + 撤诉同勾：受理费只减半一次（不叠成 1/4） P0	`POST /api/fee {amount:100000, mediation:true, withdrawal:true}`	合计 1,150，理由 2 条	合计 1,150，减半理由 ['以调解方式结案', '当事人申请撤诉']（只减一次，不叠加）	通过
未知案件类型 → 400 P0	`POST /api/fee {case_type:"刑事自诉"}`	400 不支持的案件类型	400 {"detail":"不支持的案件类型"}	通过
金额为 0：不出受理费项 P0	`POST /api/fee {amount:0}`	total=0，items 为空	total=0.0，items=[]	通过
负数金额不炸 P0	`POST /api/fee {amount:-50000}`	total=0	total=0.0（负数被夹到 0）	通过
保全费封顶 5,000 元 P0	`POST /api/fee {preserve:9999999}`	保全申请费 = 5,000	保全 5,000（第14条上限 5,000）	通过
依据确实来自法条库（第13/14/20/29条，正文非空) P0	`POST /api/fee {amount:100000} → citations`	≥4 条，含第十三条且有条文正文	4 条依据，首条《《诉讼费用交纳办法》 第十三条》第13条，正文 案件受理费分别按照下列标准交纳： (一)财产案件根据诉讼…	通过

3.4 诉讼时效 / 仲裁时效 19/19 通过

依据民法典第 188~195、200~203、594 条，劳动争议调解仲裁法第 27 条，保险法第 26 条。期望届满日用 datetime 独立推算（按年=到期月对应日，无对应日落月末）。

用例	输入	期望（独立复算）	实际	结果
普通时效 3 年已过 P0	`POST /api/limit {"start": "2022-03-15", "kind": "civil3", "today": "2026-09-21"}`	届满 2025-03-15，状态 expired	2025-03-15 / 已过时效(剩 -555 天)；对照复算 2025-03-15（剩 -555 天）	通过

普通时效 3 年未过 P0	`POST /api/limit {"start": "2024-06-01", "kind": "civil3", "today": "2026-09-21"}`	届满 2027-06-01，状态 ok	2027-06-01 / 尚在时效内(剩 253 天)；对照复算 2027-06-01（剩 253 天）	通过
起算日为 2/29（3 年后无对应日） P0	`POST /api/limit {"start": "2024-02-29", "kind": "civil3", "today": "2026-09-21"}`	届满 2027-02-28，状态 ok	2027-02-28 / 尚在时效内(剩 160 天)；对照复算 2027-02-28（剩 160 天）	通过
劳动仲裁 1 年 P0	`POST /api/limit {"start": "2025-11-01", "kind": "labor1", "today": "2026-09-21"}`	届满 2026-11-01，状态 ok	2026-11-01 / 尚在时效内(剩 41 天)；对照复算 2026-11-01（剩 41 天）	通过
中断后自中断日重新算 1 年 P0	`POST /api/limit {"start": "2023-06-01", "kind": "labor1", "interrupt": "2024-05-20", "today": "2026-09-21"}`	届满 2025-05-20，状态 expired	2025-05-20 / 已过时效(剩 -489 天)；对照复算 2025-05-20（剩 -489 天）	通过
中止：消除之日起满 6 个月 P0	`POST /api/limit {"start": "2023-06-01", "kind": "civil3", "suspension_end": "2026-08-01", "today": "2026-09-21"}`	届满 2027-02-01，状态 ok	2027-02-01 / 尚在时效内(剩 133 天)；对照复算 2027-02-01（剩 133 天）	通过
保险金请求权 2 年 P0	`POST /api/limit {"start": "2025-01-31", "kind": "insurance2", "today": "2026-09-21"}`	届满 2027-01-31，状态 ok	2027-01-31 / 尚在时效内(剩 132 天)；对照复算 2027-01-31（剩 132 天）	通过
人寿保险 5 年，剩 4 天 → 即将届满 P0	`POST /api/limit {"start": "2021-09-25", "kind": "life5", "today": "2026-09-21"}`	届满 2026-09-25，状态 soon	2026-09-25 / 30 日内届满(剩 4 天)；对照复算 2026-09-25（剩 4 天）	通过
国际货物买卖 4 年 P0	`POST /api/limit {"start": "2022-12-31", "kind": "intl4", "today": "2026-09-21"}`	届满 2026-12-31，状态 ok	2026-12-31 / 尚在时效内(剩 101 天)；对照复算 2026-12-31（剩 101 天）	通过
最长保护期 20 年 P0	`POST /api/limit {"start": "2007-05-10", "kind": "max20", "today": "2026-09-21"}`	届满 2027-05-10，状态 ok	2027-05-10 / 尚在时效内(剩 231 天)；对照复算 2027-05-10（剩 231 天）	通过
届满当天（剩 0 天）算未过但提示临近 P0	`POST /api/limit {"start": "2023-09-21", "kind": "civil3", "today": "2026-09-21"}`	届满 2026-09-21，状态 soon	2026-09-21 / 30 日内届满(剩 0 天)；对照复算 2026-09-21（剩 0 天）	通过
自定义 15 日 P0	`POST /api/limit {"start": "2026-09-20", "kind": "civil3", "days": 15, "today": "2026-09-21"}`	届满 2026-10-05，状态 soon	2026-10-05 / 30 日内届满(剩 14 天)；对照复算 2026-10-05（剩 14 天）	通过
自定义 1 个月（1/31 → 2/28） P0	`POST /api/limit {"start": "2026-01-31", "kind": "civil3", "months": 1, "today": "2026-09-21"}`	届满 2026-02-28，状态 expired	2026-02-28 / 已过时效(剩 -205 天)；对照复算 2026-02-28（剩 -205 天）	通过

自定义 2 年 P0	`POST /api/limit {"start": "2025-03-01", "kind": "civil3", "years": 2, "today": "2026-09-21"}`	届满 2027-03-01，状态 ok	2027-03-01 / 尚在时效内(剩 161 天)；对照复算 2027-03-01（剩 161 天）	通过
中断 + 中止同时存在：两条提示都给出 P0	`POST /api/limit {start:2023-01-10, interrupt:2025-07-01, suspension_end:2026-03-31}`	shifted 两条（第195条重算 / 第194条满6个月）	届满 2028-07-01；提示 ['发生时效中断（2025-07-01），自该日起重新计算（第195条）', '存在时效中止（中止原因消除日 2026-03-31），自消除之日起满 6 个月才届满（第194条）']	通过
依据带民法典第188条等原文、且不重复 P0	`POST /api/limit {start:2024-01-01, kind:civil3}`	≥5 条、正文非空、含第188条、条号不重复	5 条依据，民法典条号 [188, 192, 193, 195, 202]，正文最短 18 字	通过
非法输入：起算日为空 P0	`POST /api/limit {"start": "", "kind": "civil3"}`	400 请填写起算日期	400 {"detail":"请填写起算日期，格式 2024-03-15"}	通过
非法输入：乱写日期 P0	`POST /api/limit {"start": "不对", "kind": "civil3"}`	400	400 {"detail":"请填写起算日期，格式 2024-03-15"}	通过
非法输入：未知时效类型 + 无自定义期间 P0	`POST /api/limit {"start": "2024-01-01", "kind": "xyz"}`	400 请选择时效类型	400 {"detail":"请选择时效类型或填写自定义期间"}	通过

3.5 案情要素结构化引导 9/9 通过

纯规则抽取，不调模型：8 个领域 × 5~6 个要素，抽到就填、没抽到就追问。

用例	输入	期望（独立复算）	实际	结果
劳动：辞退 + 月薪 + 年限 + 未签合同 P0	`POST /api/elements question=「公司把我辞退了，我月薪8000，干了3年没签劳动合同，有工资流水和聊…」`	domain=labor；月工资=8000元、工作时长=3年、书面劳动合同=没有	domain=labor（劳动工伤），filled={'月工资': '8000元', '工作时长': '3年', '书面劳动合同': '没有', '解除/争议原因': '辞退', '已有证据': '工资流水、聊天记录'}，missing=1 项，show=True，score=0.83	通过
借贷：本金 + 借条 + 利息 + 还款日 P0	`POST /api/elements question=「朋友2023年5月1日找我借了12万块钱，写了借条，约定月息2分，说…」`	domain=loan；欠款本金=120000元、有没有借条=有、约定利息=月息	domain=loan（欠薪讨债），filled={'欠款本金': '120000元', '有没有借条': '有', '约定利息': '月息', '还款期限': '2023年5月1日'}，missing=1 项，show=True，score=0.8	通过
交通事故：全责 + 骨折 + 交强险 + 已花费用 P0	`POST /api/elements question=「我开车被追尾，对方全责，我骨折住院花了48000元，对方有交强险和商…」`	domain=traffic；责任认定=全责、伤情/损失=骨折、已花费用=48000元	domain=traffic（交通事故），filled={'责任认定': '全责', '伤情/损失': '骨折', '保险情况': '交强险', '已花费用': '48000元'}，missing=1 项，show=True，score=0.8	通过
消费：网购假货 + 金额 + 渠道 P0	`POST /api/elements question=「我在抖音直播间买到假货香水，花了1899元，有订单和支付记录，商家拒…」`	domain=shop；支付金额=1899元、购买渠道=抖音、问题类型=假货	domain=shop（消费维权），filled={'支付金额': '1899元', '问题类型': '假货', '购买渠道': '抖音', '已有凭证': '订单、支付记录'}，missing=1 项，show=True，score=0.8	通过

刑事：涉案金额 + 行为 P0	POST /api/elements question=「我弟弟涉嫌盗窃被抓了，涉案金额23000元，现在在检察院阶段，家里想…」	domain=crime；涉案金额=23000元、涉案行为=盗窃	domain=crime（刑事治安），filled={'涉案行为': '盗窃', '涉案金额': '23000元', '从轻情节': '退赃、谅解'}，missing=2 项，show=True，score=0.6	通过
房产：房东不退押金 P0	POST /api/elements question=「我是租客，房子到期了房东以墙面脏为由不退我押金5000，合同里没写这…」	domain=house；涉及金额=5000元	domain=house（房产物业），filled={'你的身份': '租客', '涉及金额': '5000元', '有没有书面合同': '有'}，missing=2 项，show=True，score=0.6	通过
纯法条提问不做案情引导（不该反问「你月薪多少」） P0	POST /api/elements question="试用期最长可以约定几个月？"	show=false	试用期最长可以约定几…→show=False domain=labor；诉讼时效是几年？…→show=False domain=generic	通过
兜底领域：识别不出时给通用要素 P0	POST /api/elements question="邻居家的树长过界了怎么办"	domain=generic 且有 missing	domain=generic（一般咨询），missing=['涉及金额', '发生时间', '已有证据', '你的诉求']	通过
缺项必须自带追问文案（前端直接渲染） P0	POST /api/elements question="公司辞退我，有工资流水"	含「月工资」且每条都有 ask	missing=['月工资', '工作时长', '书面劳动合同', '你的诉求']；每条都带 ask 文案=True	通过

3.6 追问建议 5/5 通过

本地模型现生成（12s 超时）→ 不合规格退回领域题库，保证界面这块不空。

用例	输入	期望（独立复算）	实际	结果
劳动：违法解除 P0	POST /api/followups question=「公司把我辞退了，我月薪8000，干了3年没签…」	3 条问句，domain=labor	source=template domain=labor 2100ms；['违法解除的赔偿金具体怎么算？', '申请劳动仲裁去哪儿交、多久立案？', '公司不给开离职证明怎么办？']	通过
借贷：欠条过期 P0	POST /api/followups question=「朋友借我12万，借条写的去年还，现在联系不上…」	3 条问句，domain=loan	source=model domain=loan 1487ms；['那我现在起诉会不会超过时效？利息怎么算合适？证据除了借条还有别的需要准备吗？', '只有微信聊天记录能起诉吗？', '利息约定超过多少法院不支持？']	通过
消费：假货 P0	POST /api/followups question=「我在网上买到假货香水，商家拒绝退货…」	3 条问句，domain=shop	source=model domain=shop 1939ms；['平台不处理怎么办，直接找哪个部门投诉最快？', '赔偿的三倍是按购买价算还是按原价计算？', '假货鉴定报告去哪里做，没有官方鉴定能维权吗？']	通过
空问题 → 400 P0	POST /api/followups {question:" "}	400 缺少问题	400 {"detail":"缺少问题"}	通过
只给问题不给回答也能出建议 P0	POST /api/followups question="我开车被追尾，对方全责我骨折住院了"	3 条 + domain=traffic	source=model，items=['对方保险赔得够吗？住院伙食费和误工费怎么算？伤残等级鉴定什么时候做？', '误工费需要哪些证明材料？', '事故认定书不服怎么复核？']	通过

3.7 合同审查 9/9 通过

20 条规则命中 + 每条挂 laws.db 真实条文作依据；模型只补一段总体评价，不参与命中判断。

用例	输入	期望（独立复算）	实际	结果
租房合同（8 处以上问题） P0	POST /api/contract/review text=「房屋租赁合同…」 polish=false	命中含「违约金、免责、格式条款、自动续期、二十年、订金、送达、单方」，每条都有依据	11 个条款 → 12 项（高4/中7/低1），等级降序=True，全部带法条依据=True，预期风险点全部命中	通过
借款合同（高息 + 空白 + 无争议条款） P0	POST /api/contract/review text=「借款协议…」 polish=false	命中含「利率、格式条款、空白、争议」，每条都有依据	9 个条款 → 7 项（高5/中1/低1），等级降序=True，全部带法条依据=True，预期风险点全部命中	通过
劳动合同（试用期超长 + 竞业无补偿） P0	POST /api/contract/review text=「劳动合同书…」 polish=false	命中含「试用期、竞业限制」，每条都有依据	8 个条款 → 6 项（高3/中3/低0），等级降序=True，全部带法条依据=True，预期风险点全部命中	通过
消费单据（不退不换 + 金额留白） P0	POST /api/contract/review text=「购机确认单…」 polish=false	命中含「消费者、免责、空白」，每条都有依据	4 个条款 → 8 项（高4/中3/低1），等级降序=True，全部带法条依据=True，预期风险点全部命中	通过
干净合同不误报高风险（阴性对照） P0	POST /api/contract/review text=验收合格的软件服务合同	≤2 项且无「高」级	0 项，等级=[]，=[]	通过
每条风险定位到具体条款 + 原文摘录（全文级规则只标「全文」） P0	POST /api/contract/review text=租房合同	where 非空；条款级 excerpt 非空	12 项都标了指向条款；缺原文摘录=无；示例：第五条「第五条 乙方提前退租的，违约金为剩余租金的5…」	通过
依据条文真实取自 laws.db（含民法典第705条） P0	POST /api/contract/review text=租房合同 → basis	非空、正文齐全、含第705条	21 个依据点、去重后 19 条法条，正文缺失 0 条；租赁超20年引到民法典第705条=True	通过
开 polish 时模型补一段总体评价（不改命中结果） P1	POST /api/contract/review {polish:true}	model_note ≥12 字	2.7s，总体评价 115 字：结论：别签，核心条款全是坑。第三条单方调价和第四条无限免责属于典型的霸王条款，整条可能无效但会埋下纠纷隐患；第五…	通过
文本过短 → 400 P0	POST /api/contract/review {text:"太短"}	400	400 {"detail":"请把合同正文粘贴进来（至少 20 字）"}	通过

3.8 文书生成 9/9 通过

起诉状 / 仲裁申请书 / 催告函三种，纯模板拼装 + 必填校验，模型只做可选润色。

用例	输入	期望（独立复算）	实际	结果
民事起诉状：要素齐全 + 段落顺序正确 P0	POST /api/document/generate kind=complaint（借贷，2 项诉请）	标题→原告→被告→诉讼请求→事实与理由→此致→法院→具状人→日期 依次出现	487 字；缺失=无；段落顺序=True	通过
仲裁申请书：抬头/委/请求都换成仲裁口径	POST /api/document/generate	标题=劳动人事争议仲裁申请书、申请人/被申请人、仲裁请求、受理委	446 字；缺失=无	通过

P0	kind=arbitration（劳动争议）			
催告函：宽限期默认 7 日 + 时效中断提示 P0	POST /api/document/generate kind=demand（不填 days）	「7 日内」+「诉讼时效自本函送达之日起中断」+ 致/发函人	307 字；缺失=无	通过
标题出现在正文首行（复制全文带抬头） P0	三种文书的 body 首行 vs title	首行 == title	complaint→「民事起诉状」；arbitration→「劳动人事争议仲裁申请书」；demand→「催告函」	通过
缺必填字段 → 400 并点名缺哪项 P0	POST /api/document/generate（删掉 court / plaintiff）	400 且提示「受诉法院」「原告信息」	400 {"detail":"请先填写：受诉法院"} / {"detail":"请先填写：原告信息"}	通过
劳动争议直接写起诉状 → 拦住并指引先仲裁 P0	POST /api/document/generate kind=complaint cause=劳动争议纠纷	400 且提示仲裁前置	400 {"detail":"劳动争议要先申请劳动仲裁，不能直接起诉。请改用「劳动人事争议仲裁申请书」。"}	通过
未知文书类型 → 400 P0	POST /api/document/generate {kind:"判决书"}	400	400 {"detail":"不支持的文书类型：判决书"}	通过
起诉状带办理提示与法条依据 P0	POST /api/document/generate kind=complaint	notes≥2 且 citations 正文非空	3 条提示（首条：立案需要：起诉状按被告人数提交副本、原告身份证明、证据清单及…），4 条法条依据（《中华人民共和国民法典》合同编 第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》合同编 第五百七十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百二十二条）	通过
多被告时副本份数有交代 P0	POST /api/document/generate（两个被告）	正文出现副本份数	含副本份数说明：['附：1. 本状副本2份；2. 证据材料2项（详见证据清单）。']	通过

3.9 咨询主链路与会话 8/8 通过

意图分流 + 法条 FTS + 类案向量并行检索 → legal 模型真流式生成；同时校验 SSE 事件顺序、整包兜底、多轮上下文与会话增删改。

用例	输入	期望（独立复算）	实际	结果
法条类提问：chat_once 出答案 + 法条引用 P0	POST /api/chat_once {question:"试用期最长可以约定几个月？"}	200、答案>40字、引用含 kind=law、无 <think> 残留	10.5s，intent=legal，答案 166 字，引用 10 条（法条 6 / 类案 4）；开头「结论：试用期随合同期限而定，上限如下：①合同 3 个月～1 年：试用…」	通过
流式 /api/chat：SSE 事件顺序与增量重组 P0	POST /api/chat（流式，被辞退赔偿问题）	meta→status→delta…→done，delta 拼起来是完整答案	23.8s，事件序 meta→status→delta→…delta×469→done，intent=legal，重组 793 字，done 带 10 条引用	通过
流式结果正确落库（一问一答各 1 条，不重复插） P0	GET /api/sessions/{sid}/messages	2 条消息、citations 已存	2 条消息（1 user + 1 assistant），assistant 793 字，intent=legal，落库引用 10 条	通过
多轮：带 session_id 追问，	POST /api/chat_once {question:'那这个赔偿要不要	会话累计 4 条消息	追问后 4 条消息（应为 4），回答 214 字；开头「结论：要。申请劳动仲裁前	通过

历史被读进上下文 P0	先交仲裁费？', session_id}		需预交案件受理费（各地标准不同，一般…」	
闲聊不走 RAG（不检法条、不装样子） P0	POST /api/chat_once {question:"你好呀，你是谁做的？"}	intent 非 legal 且 citations 为空	intent=chat，引用 0 条，回答「我是「法律助手」小程序里的法律咨询助理，由通义千问提供智能支持。我擅长：案情初步…」	通过
会话改名 / 列表 / 删除（消息一起清） P0	POST /api/chat_once → PATCH/GET/DELETE /api/sessions/{sid}	全部 ok，删后 404	改名 ok=True，列表命中 1 条，删除 ok=True，删后列表 0 条、详情 404	通过
取不存在/别人的会话 → 404（不泄露内容） P0	GET /api/sessions/<随机 uuid>/messages	404	404 {"detail":"会话不存在"}	通过
点赞反馈能落库 P1	POST /api/feedback {message_id, rating:1}	ok=true	message_id=237，POST /api/feedback → {'ok': True}	通过

3.10 小程序产物检查 5/5 通过

跑批时读的是 dist/build/mp-weixin 真实产物（不是 src），确认改动真的进了包。

用例	输入	期望（独立复算）	实际	结果
pages.json：4 个 tab + 5 个新页面都注册了 P0	dist/build/mp-weixin/app.json	tabBar 4 项、10 页齐全	10 页 / 4 tab=['pages/index/index', 'pages/laws/laws', 'pages/tools/tools', 'pages/history/history']；缺页=无	通过
新页面/组件产物存在 P0	dist 目录	8 个文件都在	8/8 存在；缺=无	通过
产物里的构建标记（确认加载的是新包） P0	dist/utils/api.js	含 [mp-build] 标记与 chat_once/onChunkReceived	标记「P1 工具tab+追问建议+案情要素 2026-09-21g」，关键符号缺=无	通过
跨页共用的徽标/卡片样式在全局（小程序组件样式不外泄） P1	dist/app.wxss	--radius/--primary/box-sizing/.chip-law/.chip-case/.card 均在全局	app.wxss 931 字节，缺=无（vars.css 已并入全局，跨页可取）	通过
全仓无 v-html P1	dist 全量扫描	0 处	v-html 出现于 无（小程序不支持，必须用 view/text 拼）	通过

3.11 小程序收流 6 形态回归 6/6 通过

test_watchdog.mjs 加载 dist 真实产物 + 打真后端，逐形态验证：模拟器吞回调走整包兜底、安卓三种 chunk 形态、空 body 转 chat_once、真机无回调 25s 看门狗。

用例	输入	期望（独立复算）	实际	结果
模拟器吞掉全部回调 → 直接 chat_once P0	node test_watchdog.mjs env={"PLATFORM": "devtools", "SWALLOW": "1"}	整包出答案、0 次流式请求	exit=0；platform: devtools | 耗时: 21.0s / 流式请求数: 0 | chat_once 请求数: 1 / 事件序列: meta, delta:469, done；PASS: 模拟器识别为 devtools，直接整包出答案（469 字）	通过

真机逐块流式（message.data 形态） P0	`node test_watchdog.mjs env={"PLATFORM": "android", "SWALLOW": "0", "SHAPE": "message"}`	逐字到达，answer 完整	exit=0；platform: android | 耗时: 34.6s / 流式请求数: 1 | chat_once 请求数: 0 / 事件序列: meta, status, status, delta:2, delta:1, delta:2, delta:2, delta:2, delta:1, delta:1, delta:1, delta:1, delta:2, delta:1, delta:1, delta:2, delta:2, delta:1, delta:2, delta:2, delta:1, delta:1, delta:2, delta:2, delta:1, delta:4, delta:2, delta:2, delta:1, delta:1, delta:2, delta:1, delta:1, delta:3, delta:2, delta:1, delta:1, delta:2, delta:3, delta:1, delta:1, delta:2, delta:2, delta:1, delta:3, delta:2, delta:1, delta:1…（截断）	通过
真机安卓 chunk.data 形态 P0	`node test_watchdog.mjs env={"PLATFORM": "android", "SWALLOW": "0", "SHAPE": "data"}`	同上（白块 bug 的回归位）	exit=0；platform: android | 耗时: 35.1s / 流式请求数: 1 | chat_once 请求数: 0 / 事件序列: meta, status, status, delta:2, delta:1, delta:2, delta:2, delta:3, delta:1, delta:2, delta:1, delta:2, delta:1, delta:2, delta:2, delta:1, delta:2, delta:2, delta:1, delta:1, delta:2, delta:1, delta:4, delta:4, delta:1, delta:1, delta:3, delta:1, delta:1, delta:2, delta:1, delta:2, delta:2, delta:4, delta:1, delta:2, delta:2, delta:3, delta:1, delta:1, delta:3, delta:2, delta:1, delta:1, delta:2, delta:2, delta:2, delta:2…（截断）	通过
真机回调直接给裸 buffer P0	`node test_watchdog.mjs env={"PLATFORM": "android", "SWALLOW": "0", "SHAPE": "raw"}`	同上	exit=0；platform: android | 耗时: 38.2s / 流式请求数: 1 | chat_once 请求数: 0 / 事件序列: meta, status, status, delta:2, delta:1, delta:2, delta:2, delta:2, delta:1, delta:1, delta:1, delta:1, delta:2, delta:1, delta:1, delta:2, delta:1, delta:1, delta:2, delta:1, delta:1, delta:2, delta:1, delta:4, delta:4, delta:1, delta:1, delta:3, delta:1, delta:2, delta:1, delta:1, delta:2, delta:2, delta:3, delta:1, delta:1, delta:2, delta:1, delta:2, delta:2, delta:2, delta:1, delta:2, delta:2, delta:3, delta:2, delta:1, delta:1, delta:1, delta:1…（截断）	通过
无可用 chunk + success 空串 → 转 chat_once P0	`node test_watchdog.mjs env={"PLATFORM": "android", "SWALLOW": "0", "EMPTYSTR": "1"}`	不出现空白气泡	exit=0；platform: android | 耗时: 33.1s / 流式请求数: 1 | chat_once 请求数: 1 / 事件序列: meta, delta:240, done；PASS: 真机无可用 chunk + 空 body(空串)，已转 chat_once 补出答案（240 字）	通过

真机 0 回调 → 25s 看门狗 P0	`node test_watchdog.mjs env={"PLATFORM": "android", "SWALLOW": "1"}`	看门狗触发 chat_once 补答	exit=0；platform: android | 耗时: 43.3s / 流式请求数: 1 | chat_once 请求数: 1 / 事件序列: meta, delta:456, done；PASS: 真机无回调时看门狗接管并整包出答案（456 字）	通过

4. 已知不足与后续建议

事项	影响	现象与定位	建议
法条通道对纯口语问句返回空	中	「欠钱不还」「辞退赔偿」「噪音扰民」在 /api/laws/search 返回 0 条。这是 lawsearch.py 里刻意加的闸门：整批候选只靠同义词沾边时不硬凑，交给类案向量通道。接口不报错、答案也不会空，但这一类高频问句拿不到法条引用卡片。	为高频口语问句补一层「问句 → 目标法条」映射（欠钱不还 → 民法典第667/675条，辞退赔偿 → 劳动合同法第46/47条），或在类案通道里同时回带法条。
「房租押金不退」排序被无关规章占位	中	同义词把「押金」扩成「保证金 / 返还」，结果《人民检察院刑事诉讼规则》几百条审判监督条文冲到 Top，民法典第577条（违约责任）没进前列。原因是核心法正则 CORE_RE 用子串匹配，「刑事诉讼」把检察规则也判成了核心法。	CORE_RE 改成按法名精确匹配（或加黑名单排除检察/公安程序规定），并对同义词命中设更低权重上限。
时效结果依据里民法典第188条重复	已修复	civil3 / max20 的期间依据本身就是民法典第188条，代码又在固定依据列表里写了一次，所以 /api/limit 返回的 citations 出现两条同号条文。	backend/app/services/limcalc.py 在取依据前按 (法名, 条号) 去重；本次跑批已按「条号不重复」重新校验通过。
追问建议依赖本地模型，超时即退题库	低	/api/followups 给模型 12 秒窗口，超时就退回领域题库模板。功能不会空，但低配机器上建议文案会偏通用。	如需更稳定的个性化追问，可把 OLLAMA_KEEP_ALIVE 设为非零，避免模型每次冷加载。
诊断提示线与开发者工具代理为临时配置	低	首页残留一条黄色诊断文案；微信开发者工具代理被临时改成 DIRECT 以便本机直连 9100。	体验前删除诊断文案并把代理还原为 SYSTEM。
跑批会话与真实记录同属一个用户	低	后端未配置微信 appid/secret，登录走 dev 游客模式，所有测试会话都落在同一个 user_id 下，与真实咨询混在「记录」页同一列表里。本次跑批结束后按出题原文前缀回收了 77 条测试会话（真实记录 29 条未受影响），回收前的库快照已留存在项目外的本地目录，可随时还原。	正式使用前配置真实 appid/secret 让 openid 区分用户；或给测试环境单挂一份 law.db。